Voz da Escola 2.0

Urna configurável para eleições escolares, com 2 a 12 chapas, para Windows 10/11 e tablets Android 8 ou superior. Funciona sem internet e salva os dados no próprio aparelho.

No Windows, basta um arquivo para iniciar: `UrnaEstudantil.exe`**.** O programa e a interface estão incorporados. Na primeira execução, cadastre sua eleição. As imagens e os dados adicionados pela escola ficam em `Dados`, ao lado do EXE. A tela abre no navegador, sem instalação ou extração. O programa usa o .NET Framework do Windows. **Para tablets Android, consulte a página 5.**

Início rápido

1. **Copie apenas o EXE para uma pasta de cada notebook.**
   Use uma pasta própria no disco local, com permissão de gravação. O programa cria `Dados` ao lado. Para outra urna ou eleição, copie só o EXE, sem levar dados anteriores.
2. **Preencha escola, eleição e nome da urna.**
   Informe o nome da escola, o título da eleição e um nome diferente para cada notebook. Atribua cada turma a um único aparelho e registre essa distribuição.
3. **Cadastre de 2 a 12 chapas.**
   Informe o nome e um número exclusivo de dois dígitos para cada chapa. Confira os zeros iniciais. Os números serão digitados pelos alunos na tela de votação.
4. **Adicione imagens e informações das chapas.**
   Inclua a foto do grupo, o nome do representante, as propostas e os integrantes. Se desejar, adicione um logotipo da escola. Confira o conteúdo e as imagens.
5. **Compartilhe a configuração com os outros notebooks.**
   Use “Exportar configuração” e “Importar configuração”. O arquivo leva somente a configuração, sem votos ou comparecimentos. Confira o nome de cada urna após importar e salve.
6. **Use “Abrir votação” depois da conferência.**
   A abertura bloqueia a edição da configuração e das chapas. A partir daí, o aluno informa nome e série/turma, escolhe e confirma o voto. Confira sua identidade presencialmente.

Preserve `Dados` **ao atualizar.** Troque apenas o EXE na mesma pasta. Eleições existentes retomam seu estado: abertas continuam abertas e encerradas continuam encerradas. Durante a eleição, não apague, mova, renomeie nem substitua `Dados`.

Durante a votação

Consulte as chapas na tela inicial. Use “Ampliar foto”, no início ou nos detalhes, para ver o grupo inteiro. “Voltar à chapa” fecha a ampliação.

O caminho do aluno

1. **Informar nome completo e série/turma.**
   Confira a grafia e use um padrão de turma em toda a escola. Esses dados servem para a lista de comparecimento e para a verificação de repetição.
2. **Digitar os dois dígitos da candidatura.**
   A tela de votação usa um teclado inspirado na urna brasileira. Ao completar um número cadastrado, aparecem a foto do grupo em destaque, a identificação da chapa e o nome da representante.
3. **Conferir e escolher a ação.**
   “CORRIGE” limpa a escolha para digitar novamente. “BRANCO” seleciona voto em branco. Um número não cadastrado corresponde a voto nulo; confira a indicação antes de confirmar.
4. **Pressionar “CONFIRMA”.**
   O aplicativo grava o voto. Somente depois da confirmação de gravação mostra “FIM” e retorna à tela inicial, pronta para o próximo aluno.

Controle de presença e privacidade

O programa mantém **as quantidades de votos por candidatura, os brancos e os nulos**, além de uma **lista de comparecimento separada, em ordem alfabética**. Os relatórios não mostram em quem cada aluno votou.

Nome e série não comprovam identidade por si só. A conferência pela equipe da escola é parte do processo. A urna pode detectar repetição dos dados no próprio notebook, mas uma urna sem internet não consulta os outros computadores em tempo real.

> **Uma turma, um notebook.** Distribua os alunos por turmas e confira a lista. O mesmo estudante pode tentar usar dois computadores diferentes; a consolidação verifica repetições de nome e turma entre as urnas e recusa o fechamento conjunto se encontrar conflito.

Cuidados durante o uso

- Mantenha o notebook ligado à tomada e com espaço livre no disco.
- Evite suspensão automática e mantenha os alunos apenas na tela de votação.
- Não altere os arquivos de dados.
- Não copie uma urna iniciada para criar outra; não faça reinicialização ou limpeza de dados durante a eleição.
- Se houver erro, interrompa a fila nessa urna e preserve a pasta completa.

> **Limite do sistema:** esta aplicação escolar não tem certificação nem a segurança de uma urna do TSE. Comparar cópias da pasta feitas durante a votação pode permitir inferir uma escolha pela diferença entre contagens e comparecimentos. Restrinja os arquivos à equipe responsável; não há garantia de sigilo contra perícia ou monitoramento.

Finalizar e reunir os resultados

Cada notebook tem uma contagem independente. Para obter o resultado da escola, encerre cada urna e depois reúna seus arquivos na ferramenta de consolidação.

1. Finalize em cada notebook

1. Espere o último aluno terminar e confirme que a tela voltou ao início.
2. Na tela inicial, use “Finalizar votação”. Marque a confirmação de encerramento definitivo e clique em “Finalizar e ver resultado”. O CSV para Excel é baixado automaticamente.
3. Confira o nome da urna, a contagem de cada candidatura, os votos brancos e nulos e o total de comparecimento.
4. Se precisar baixar novamente o CSV, use “Baixar resultado (Excel)”. Salve também “Baixar arquivo da urna (JSON)”: ele é obrigatório para a consolidação. “Baixar lista de presença” exporta o comparecimento. Para PDF, use “Imprimir / PDF” e escolha a impressora PDF do Windows.
5. Copie os arquivos para o pendrive, mantendo nomes diferentes por notebook. Preserve também a pasta completa do programa com `Dados` no notebook.

> Total de votos = votos de todas as chapas + brancos + nulos = comparecimentos confirmados

Os votos brancos e nulos entram no total geral. Compare o total com a lista de comparecimento; não some essa lista novamente aos votos.

2. Consolide em um só computador

1. Na urna encerrada, use “Ver resultados” e abra a aba “Somar urnas”. Selecione os arquivos JSON finais de todos os notebooks.
2. Confira a relação de urnas incluídas. A ferramenta identifica a mesma urna para evitar contagem em dobro; exportações repetidas não devem virar votos extras.
3. A consolidação verifica os dados da eleição e a consistência dos totais. Todos os arquivos precisam pertencer à mesma eleição, com as mesmas candidaturas e números.
4. Se houver um mesmo nome e turma normalizados em mais de uma urna, o sistema recusa a consolidação. A equipe responsável deve verificar a ocorrência antes de certificar o resultado; não edite os arquivos para ocultar o conflito.
5. Depois da validação, salve o resultado consolidado e, se desejar, imprima ou salve a versão em PDF.

> **Guarde o JSON.** CSV e PDF são relatórios para leitura. O JSON é o arquivo de intercâmbio necessário para reunir as urnas e conferir os dados. Ele pode conter a lista de comparecimento; mantenha-o sob acesso da equipe responsável.

3. Arquive a eleição

Mantenha pelo menos duas cópias dos arquivos finais, em locais diferentes: por exemplo, no computador da escola e em um pendrive guardado. Registre quais urnas foram usadas e quais arquivos entraram no resultado. Restrinja o acesso às listas de alunos e aos backups. Uma urna finalizada permite consultar e exportar os resultados.

Arquivos e solução de problemas

O que deve ser preservado

Item	Para que serve
`UrnaEstudantil.exe`	Contém o programa e a interface. Abra-o na pasta local da urna.
ZIP completo opcional	Reúne manuais, materiais de apoio e fontes. O EXE funciona sozinho.
Pasta `Dados`	Guarda a configuração, imagens, identidade da urna, contagens e comparecimentos. É a parte crítica para recuperar a eleição.
JSON final de cada urna	Permite validar e consolidar resultados. Guarde junto dos relatórios finais.
CSV e PDF	Permitem conferir, imprimir e arquivar os resultados. O CSV abre no Excel; o PDF é gerado pela impressão.

Backup da pasta: após finalizar a votação, feche o aplicativo e copie a pasta completa, incluindo `Dados`. Guarde essa cópia como backup da mesma urna; não a use para abrir uma nova urna em outro notebook. Evite produzir cópias sucessivas durante a votação: a comparação entre elas pode expor escolhas individuais. Restrinja o acesso aos dados e às exportações.

Se algo não funcionar

Situação	O que fazer
O programa não abre	Confira se o EXE está numa pasta local com permissão de gravação, em Windows 10 ou 11. Se houver bloqueio do Windows ou da escola, peça ajuda ao responsável de TI. Preserve `Dados` na mesma pasta.
Erro ao salvar um voto	A tela de votação permanece aberta e não deve indicar sucesso. Pare o atendimento, confira espaço livre e permissão de gravação na pasta. Não mande o aluno votar em outra urna sem a equipe responsável verificar o que foi registrado.
Falta de energia ou fechamento inesperado	Reabra a mesma instalação e confira o estado preservado. Se o último atendimento não chegou a mostrar “FIM”, verifique o comparecimento antes de liberar outra tentativa. Preserve os arquivos se houver dúvida.
Arquivo de dados inválido ou corrompido	O programa não deve apagar os votos nem iniciar uma eleição vazia automaticamente. Pare essa urna, preserve a pasta e procure o responsável técnico. Use um backup validado da mesma urna com cuidado para não perder ou repetir votos posteriores à cópia.
Consolidação recusada	Leia o motivo: dados da eleição diferentes, totais inconsistentes ou aluno repetido entre urnas. Confira os JSON finais e os registros da escola. Não modifique o conteúdo dos arquivos para forçar a aceitação.

> **Não reinicie uma eleição para resolver uma falha.** Preserve o executável, a pasta `Dados` e as exportações existentes. Para uma urna reserva, coloque só o EXE original em uma pasta nova; ela recebe sua identificação automaticamente. Registre a ocorrência com a equipe responsável.

Android: instalar e usar

O APK abre como um aplicativo no tablet e funciona sem internet. A instalação nos tablets escolares deve ser avaliada e realizada pela equipe autorizada da Seduc.

Arquivo: `Voz-da-Escola-Android.apk`**.** Requer Android 8 ou superior e Android System WebView ou Chrome 80 ou superior. Não pede permissão de internet, câmera ou acesso amplo ao armazenamento. Se o aparelho bloquear a instalação, procure a equipe de TI responsável.

Configurar e votar

1. **Abra "Voz da Escola" e personalize a eleição.**
   Cadastre a escola, o título da eleição, o nome da urna e de 2 a 12 chapas. Fotos, números de dois dígitos, propostas e integrantes podem ser editados antes de abrir a votação.
2. **Escolha fotos e arquivos no seletor do Android.**
   Os botões de foto abrem os documentos do aparelho. Para usar a mesma eleição em vários tablets e notebooks, exporte e importe a configuração JSON. Ela não leva votos nem comparecimentos. Confira o nome de cada urna.
3. **Confira o cadastro e abra a votação.**
   A edição fica bloqueada. O aluno informa nome e turma, digita a candidatura e confirma. "FIM" aparece depois de o voto ser salvo. Atribua cada turma a um único aparelho e confira a identidade dos alunos.
4. **Finalize e salve os arquivos finais.**
   Ao baixar CSV, JSON ou presença, escolha uma pasta no seletor do Android e conclua o salvamento. Cancelar o seletor não salva uma exportação; use o botão de baixar novamente. Para PDF, use "Imprimir / PDF" e a opção de PDF disponível no aparelho.

Preservar os dados e preparar outra eleição

A urna fica na **área privada do aplicativo**. Fechar e reabrir mantém o estado e os votos confirmados. Não desinstale o app, não use "Limpar dados" e não restaure o tablet durante a eleição. O aplicativo não envia dados para a nuvem nem oferece backup automático.

Depois de encerrar, salve o **JSON final, o CSV e a lista de presença** em um local guardado pela escola. Os JSON de Android e Windows podem ser reunidos em "Somar urnas", com as mesmas conferências de totais e duplicidades.

Para outro ciclo, use **"Preparar nova eleição"** nos resultados e confirme que já salvou os arquivos. O aplicativo preserva uma única cópia final interna e abre uma urna nova, sem votos e com outro identificador. O encerramento anterior permanece definitivo. A cópia privada não substitui os arquivos exportados.

APK de avaliação. A assinatura é local; atualizações da mesma instalação exigem a mesma chave. A Seduc deve definir a assinatura e o método de distribuição institucional. A validação automatizada não substitui um ensaio de cadastro, voto, retomada e exportação no modelo de tablet que será usado.